

2026 超专业级别硬件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

认证时间：2026 年 9 月 18 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 15 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

说明：本文件对应自制模拟卷，不代表任何官方机构。题面、代码、解析和考点矩阵按本套 42 题版本同步。

分值与题号

部分	题号	题量与计分	小计
单项选择	1-15	15 × 2 分	30 分
阅读程序（1）KMP	16-20	3 × 1.5 + 1 × 3 + 1 × 4 分	11.5 分
阅读程序（2）状态压缩 DP	21-26	2 × 1.5 + 1 × 2 + 3 × 3 分	14 分
阅读程序（3）线段树	27-32	3 × 1.5 + 2 × 3 + 1 × 4 分	14.5 分
完善程序	33-42	10 × 3 分	30 分
总分			100 分

一、单项选择题（1-15）

1. 答案：B

解析：cat 用于连接并显示文件内容。

2. 答案：C

解析：含 m 个叶子的二叉树共有 $2m - 1$ 个结点，指针域总数为 $4m - 2$ ；非空指针为 $2m - 2$ ，空指针域为 $2m$ 。

3. 答案：B

解析：完全二叉树高度为 $O(\log n)$ ，叶子数为 $O(n)$ ，逐个向根访问的总量为 $O(n \log n)$ 。

4. 答案：D

解析：这是长度为 10 的合法括号序列计数，答案为卡特兰数 $C_5 = 42$ 。

5. 答案：A

解析：只有在 B 为空时把 A 整体转移到 B，才能保证最早入队元素位于 B 栈顶。

6. 答案：C

解析：令 $y_i = x_i - (i - 1)$ ，问题转化为从 7 个位置中选 4 个，答案为 $\binom{7}{4} = 35$ 。

7. 答案：C

解析: `set` 按键有序且不重复, 基于平衡树时插入、删除、查找均为 $O(\log n)$ 。

8. 答案: C

解析: 拓扑序要求每条有向边的起点排在终点之前; 有环图不存在拓扑序。

9. 答案: A

解析: `next` 数组记录模式串失配后可以回退到的位置。

10. 答案: A

解析: 朴素 Dijkstra 每轮线性寻找最小未确定顶点, 总复杂度为 $O(n^2)$ 。

11. 答案: D

解析: 模质数 p 下, $1/k + 1/(p-k) \equiv 0$ 。括号内缺少 1, 因此为 -1 ; 指数 p 为奇数, 结果仍为 $p-1 = 20260912$ 。

12. 答案: C

解析: $1/(i(i+1)) = 1/i - 1/(i+1)$, 求和后为 $1 - 1/(p-1) \equiv 2 \pmod{p}$ 。

13. 答案: B

解析: 枚举 9 条边中删除 2 条, 保留至少一条从 1 到 8 的路径, 可行方案共有 15 种。

14. 答案: B

解析: 用容斥计算: $200 - 100 - 66 - 28 + 33 + 14 + 9 - 4 = 58$ 。

15. 答案: A

解析: 按题面 C++ 递归函数展开可得 $A(3, 3) = 61$ 。对固定的第二参数有 $A(3, n) = 2^{n+3} - 3$, 故 $A(3, 10^{18}) \equiv 2^3 - 3 = 5 \pmod{101}$, 因为费马小定理给出 $2^{100} \equiv 1 \pmod{101}$ 。

二、阅读程序 (16-32)

(1) KMP 前缀函数

程序总析: 程序先求每个前缀的最长真前后缀长度, 再通过失配树统计前缀出现次数和深度。

16. 答案: A (正确)

解析: 循环使用标准前缀函数递推, `pi[i]` 正是 `s[0..i]` 的最长真前后缀公共长度。

17. 答案: A (正确)

解析: 循环从 `i=1` 递增到 `n-1`, 每次把当前位置的最长真前后缀长度写入 `pi[i]`, 循环结束时所有 `pi[i]` 均已求出。

18. 答案: A (正确)

解析: 输入 `ababa` 时 `pi=[0,0,1,2,3]`。第一次统计后长度为 3 的前缀出现 1 次; 向父前缀累加不改变 `occ[3]`; 最后加上前缀自身出现的 1 次, 因此 `occ[3]=2`。

19. 答案: C

解析: 输入 `aaaaaa` 时输出为 4 6 21。

20. 答案: B

解析: 逐步计算前缀函数和统计数组, 得到输出 2 3 32。

(2) 状态压缩 DP

程序总析：每一行用无相邻 1 的位掩码表示选取位置，转移要求相邻两行掩码不相交。

21. 答案：A（正确）

解析：程序枚举所有合法行状态，并统计任意两行之间不共边的选取方案数。

22. 答案：A（正确）

解析：题干已明确 s 和 t 分别表示相邻两行状态。第 293 行只判断 $s \& t$ ，因此只禁止相邻两行的同一列同时选中；对角线相邻的列不会使该按位与结果非零。

23. 答案：A（正确）

解析：设进入本轮时 $pre = i \& 1$ ，则 $cur = pre \text{ XOR } 1$ ； $mask$ 为 1，随后两次异或交换后， pre 与 cur 互换，故 $pre = (i+1) \& 1$ 、 $cur = i \& 1$ ，分别对应上一行和当前行。

24. 答案：B

解析：预处理状态为 $O(2^m)$ ，每行枚举状态对，复杂度为 $O(nV^2 + 2^m)$ 。

25. 答案：C

解析：两行三列全可选时，按行状态转移统计得到 17。

26. 答案：B

解析：在处理第 i 行前， pre 保存的是前一行的滚动数组，因此 $f[pre][s]$ 表示前 $i-1$ 行中最后一行状态为 s 的合法方案数。

(3) 区间仿射更新线段树

程序总析：结点维护区间和、乘法懒标记和加法懒标记；更新 $x \mapsto kx + b$ 时，区间和与两个标记同步合成。

27. 答案：A（正确）

解析：第一次变换得到 $2x + 1$ ，第二次变换得到 $3(2x + 1) + 4 = 6x + 7$ ；代码第 20 行按旧 $add * k + b$ 更新加法标记。

28. 答案：B（错误）

解析：先执行两次更新得到 $x \mapsto 2x + 4$ ；交换顺序后得到 $x \mapsto 2(x + 3) + 1 = 2x + 7$ 。两者不同，因此最终数组不一定相同。

29. 答案：A（正确）

解析：建树为 $O(n)$ ，每次更新或查询为 $O(\log n)$ ，总量可写成 $O(n + q \log n)$ ，也属于 $O((n + q) \log n)$ 。

30. 答案：A

解析：当前结点未被更新区间完全覆盖时，递归会访问子结点；先执行 $push$ ，才能把当前结点尚未下传的乘法、加法标记应用到两个子结点，保证子区间信息正确。

31. 答案：A

解析： $tr[p].sum$ 已经在 $apply$ 时包含当前结点区间的全部更新。查询区间完全覆盖当前结点时不需要访问子结点，所以可以直接返回而不下传标记。

32. 答案：C（4 分）

解析：依次更新后区间 $[2, 6]$ 的和为 103。

三、完善程序（33-42）

（1）三色序列

33. 答案：B

解析：扫描第 i 个原字符时，前缀计数应从位置 $i-1$ 复制到位置 i ，因此填 `pre[t][i-1]`。

34. 答案：C

解析：`f` 记录的是交换次数，初始状态尚未构造任何字符，代价应为 0。

35. 答案：A

解析：前 `len` 个位置已经构造，其中使用了 `r` 个 R 和 `g` 个 G，所以 Y 的使用数为 `len-r-g`。

36. 答案：C

解析：新字符须不同于上一字符且该颜色有剩余，故跳过 `c==last || used[c]==cnt[c]`。

37. 答案：C

解析：当前状态代价为 `val`，加入该字符的增量为 `w`，所以新值为 `val+w`。

（2）盒子

38. 答案：A

解析： n 个盒子和 k 个物品需要建立 $n-k$ 条嵌套关系，因此需要保留最小的 $n-k$ 个相邻间隙。

39. 答案：B

解析：当选取的间隙数超过 `need` 时，应移出 `lo` 中最大的间隙。

40. 答案：B

解析：若 `lo` 最大值不大于 `hi` 最小值，当前划分已经满足最小化条件。

41. 答案：B

解析：用 `hi` 的最小值替换 `lo` 的最大值，答案增加 `vy-vx`。

42. 答案：C

解析：删除中间盒子后，左右相邻盒子的新闻隙为 `r-1`。